



Национальный
исследовательский
**Томский
государственный
университет**

Разработка инструмента визуализации кода на основе логической модели представления с целью локализации уязвимости

Студент: Серпикова Елизавета, гр. 932223

Научный руководитель: Андреева Валентина Валерьевна, доцент каф.

Компьютерной безопасности



Цель:

Разработать инструмент (статический анализатор), визуализирующий код с помощью некоторой логической модели представления и, с помощью построенной модели, определяющий срез кода, содержащий уязвимость



Задачи:

- Изучить логическую модель представления кода “Граф свойств кода” (Code property graph)
- Спроектировать архитектуру инструмента визуализации
- Реализовать инструмент на языке C++
- Протестировать разработанный инструмент на различных примерах кода, содержащего уязвимости

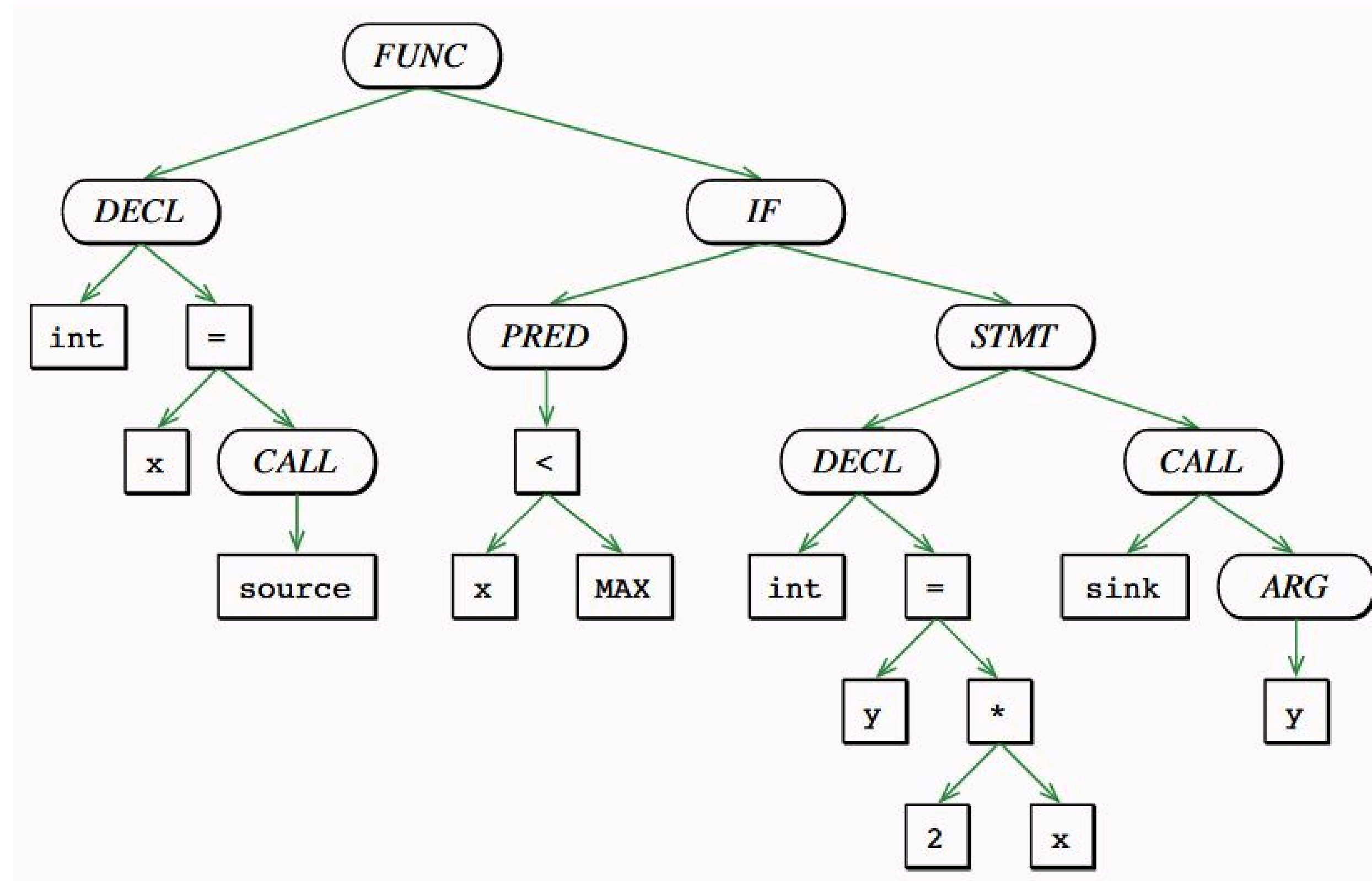


Граф свойств кода (ГСК)

- Абстрактное синтаксическое дерево
- Граф потока управления
- Граф зависимостей программы

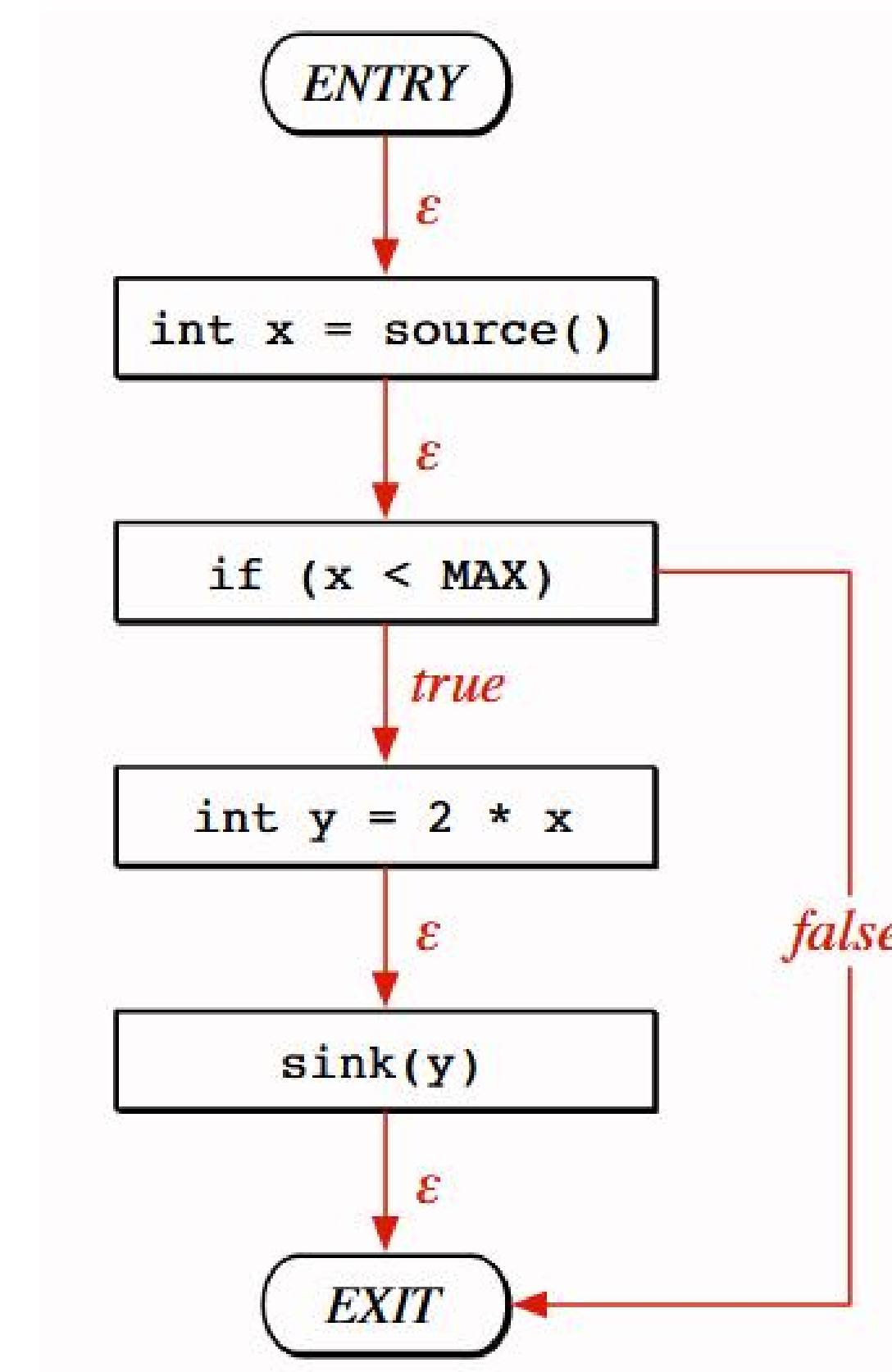
Абстрактное синтаксическое дерево

```
void foo() {  
    int x=source();  
    if (x<MAX) {  
        int y = 2 * x;  
        sink(y);  
    }  
}
```



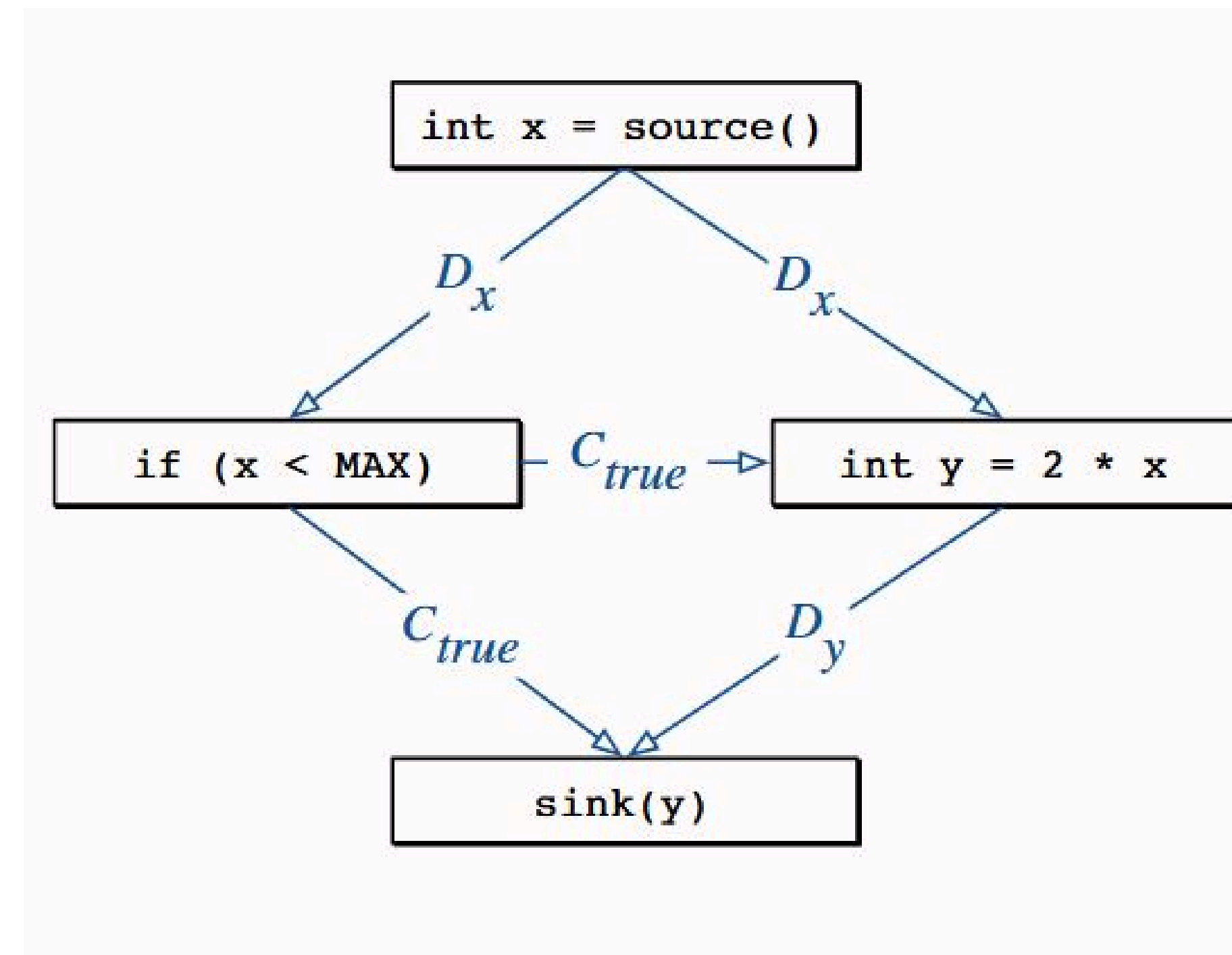
Граф потока управления

```
void foo() {  
    int x=source();  
    if (x<MAX) {  
        int y = 2 * x;  
        sink(y);  
    }  
}
```

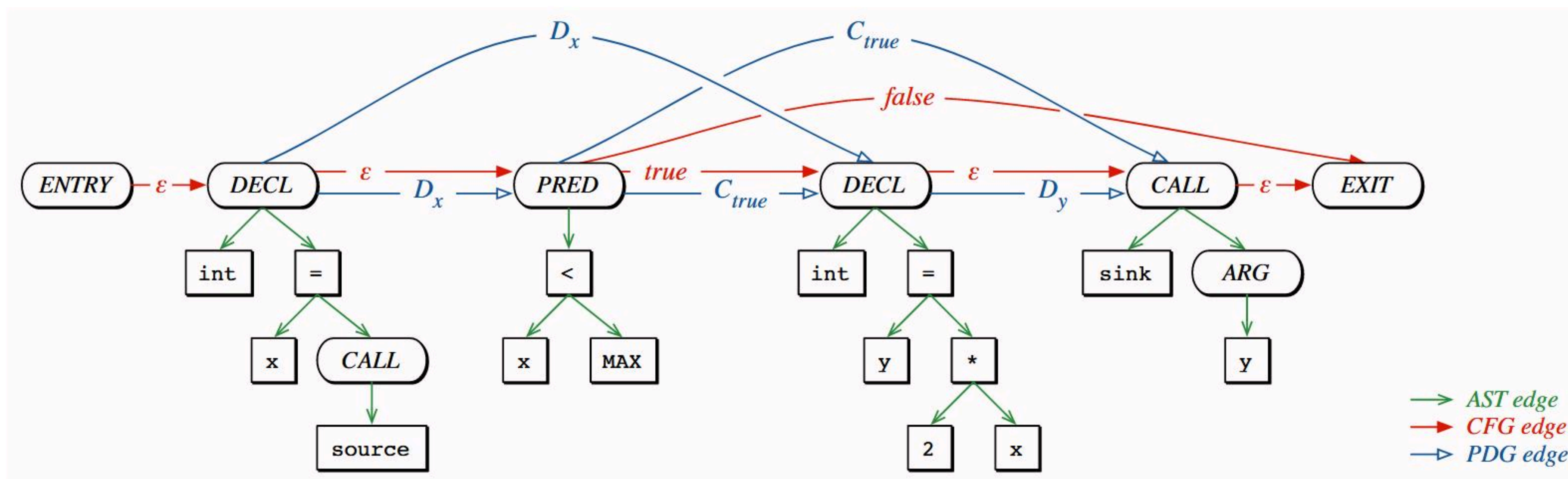


Граф зависимостей программы

```
void foo() {  
    int x=source();  
    if (x<MAX) {  
        int y = 2 * x;  
        sink(y);  
    }  
}
```



ГСК как объединение





Компоненты для анализа

Узлы

- Method
- Call
- Identifier
- Local

Ребра

- Dominate
- Post_dominate
- Eval_type
- Reaching_def



Выполненные задачи

- Изучен принцип формирования ГСК
- Изучена структура (узлы и ребра) ГСК



Запланированные задачи

- Спроектировать архитектуру инструмента
- Реализация инструмента